

順設定など)

(5) 小集団活動

小集団活動は、第2章の「人的資源管理」第4項(3)の「QCサークル活動」でも説明したとおり、第一線の職場で働く人々が自主的に運営し、継続的に実施する活動です。小集団活動には、QCサークル活動以外に、従業員の創意工夫によって仕事の欠陥をゼロにし、顧客満足や製品の信頼性を高めるZD (Zero Defects) 運動や、改善提案活動などがあります。この運動では、目標の設定を従業員の自主性に委ね、目標を達成した従業員を表彰するなどの方法も有効な活動となります。安全衛生に関する小集団活動においては、職場内の小集団に主体的に安全衛生などの目標を設定させて、それに向かった計画を立てさせるとともに、その計画を実施するなかで、参加している個人の創造性を高めながら、小集団の一体感を醸成することを目指しています。それによって、安全衛生意識の向上と徹底を図ることができますが、活動の最初の段階から完全性を求めない方がよいとされています。また、改善提案活動に対しては、速やかに何らかの対応を行わないと、メンバーのモチベーションを維持できなくなる危険性があるため、注意する必要があります。

(6) 自主保安

(a) 定期点検活動

定期点検活動は、事故や災害の発生を未然に防ぐための活動で、定期的な点検活動を定常業務の一部として行うものです。定期点検活動の内容には、業務が想定どおりに行われているかどうかを確認する作業と、トラブルに発展する可能性のある非定常の行為や事象の発見やその改善があります。定期点検活動は、個人の熟練や技量、当日の体調や精神状態によってムラがでないように注意する必要があります。そのため、チェックを実施するグループの編成を検討したり、実施者のレベルや点検の年度によって、チェックリストの項目を精査し、状況に応じて変更を加えることも必要です。また、同じチェックリストを

継続して使用していると、マンネリ化してしまい、実施内容が形骸化する危険性を持っていますので、定期的に見直しを行うなどの対策が必要です。

(b) 危険予知活動

日々の労働前にも、危険予知 (KY) 活動が積極的に職場で行われるようになっています。さらに KY 活動が推進されるように、危険予知訓練 (KYT) という研修も広く行われるようになってきています。危険予知訓練は、作業等にひそむ危険要因や引き起こす現象を認識する手法で、①現状把握、②本質追及、③対策樹立、④目標設定を行う4ラウンド法などが用いられます。作業前に職場で行われるツールボックスミーティング (TBM) において、危険予知トレーニングが実施されます。

(7) 自動走行に関するガイドライン

平成28年5月に警察庁より、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」が公表されました。それによると、運転者が運転席に乗車するなどの一定の条件を満たせば、場所や時間にかかわらず、公道実証実験を行うことは現行法上でも可能であるとしています。公道実証実験を行う場合には、運転者となるテストドライバーは、法令に基づき運転に必要とされる運転免許を保有している必要があるとしており、交通事故又は交通違反が発生した場合には、テストドライバーが、常に運転者としての責任を負うことを認識する必要があります。そのため、テストドライバーは、自動走行システムを用いて走行している間、必ずしもハンドル等の操作装置を把持している必要はないが、常に周囲の道路交通状況や車両の状態を監視 (モニター) し、緊急時等に直ちに必要な操作を行うことが出来る必要があるとしています。なお、賠償については、実施主体は、自動車損害賠償責任保険に加え、任意保険に加入するなどして、適切な賠償能力を確保すべきであるとしており、実施主体の賠償能力を求めています。

令和2年9月に警察庁より公表された「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」では、遠隔型自動運転システムの公道実験についても示されて

おり、条件を満たせば、遠隔監視・操作者による走行も可能となっています。その場合に、1名の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させる場合の基準も示されています。

5. 危機管理

一般的には、事故や危機等が起きないようにすることをリスク管理というのに対して、危機管理は、天災等の緊急事態が発生した後の活動を指す場合が多いようです。そのため、危機管理の目的は、不測の事態に対して適切な対応ができるようにすることです。

(1) 危機管理の対象事象

危機管理の対象事象は非常に多彩ですが、企業を対象にした危機の事例を挙げると図表4.7のような事項があります。

図表 4.7 企業の危機事例

項目	事例
産業災害	事業所の火災・爆発、サービス施設等の人身事故、所有車等の事故
環境汚染	廃棄物処理、水質汚濁、大気汚染、騒音問題、化学物質漏出
製品・サービス事故	商品の欠陥、表示上の欠陥、異物混入、リコール隠し、食中毒
経営問題	財務問題、会計問題、贈収賄問題、脱税、労働争議、風説の流布、企業スキャンダル
企業内不祥事	インサイダー、情報漏洩、ハラスメント、人権問題、横領、過労死
自然災害	暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等
社会犯罪等	テロリズム、国際的誘拐事件、サイバーセキュリティ
政治的問題	戦争、エネルギー危機、食料問題

図表4.6に示すように、危機にはさまざまな種類や規模の違いがありますが、すべての危機に対応するという考え方として、オールハザードアプローチがあります。オールハザードアプローチは、ひとつの組織行動原則といわれています。

(2) 危機への対応

危機への対応については、次に示すそれぞれの段階での対応が事前に検討され準備されていなければなりません。なお、危機管理においては人の安全だけではなく、危機時の警備対策やサイバーセキュリティ対策も含めて検討する必要があります。

(a) 平常時準備段階

危機管理に向けての準備段階は平常時に行われている必要があります。この活動が適切に実施されるためには、トップがまず危機管理に対する強い意志を示すことが重要とされています。危機発生時に事前に検討した内容が適切に実行されるためには、危機管理委員会や実行チームを組織して、組織の責務や活動方針、社会的な要請などを具体的に検討しなければなりません。

(b) 事前作業段階

この段階では、想定される危機の洗い出しやその影響度合いを個々に検討し、その結果に基づいて、危機管理計画の策定や緊急対策本部等の危機管理体制の準備、危機時の連絡体制の整備などを行っていきます。また、危機発生の際に必要な資機材の備蓄の方法や各種マニュアル類の整備、教育訓練などを実施していきます。重要なことは、危機の種類や、被害額、組織のミッションによって資機材の備蓄内容は異なってきますので、さまざまな観点からの検討が必要となります。それに加えて、シミュレーションによる事故対応訓練の実施や、マスコミ対策としてのメディア対応訓練も必要となります。

(c) 緊急事態対応段階

この段階では、危機発生やその予兆の早期発見において迅速な行動が求められます。そのため、起こっている事態を正確に知るための情報収集力が大きく

影響しますし、集まってきた情報を分析し、評価する機能が重要となります。しかし、対象事象の内容によっては、判断が難しくなる場合もありますので、責任者のリーダーシップが非常に重要となります。緊急時には迅速性を求められる場合が多いため、事前に定めた危機管理マニュアルに規定されたルールや手順の実施が難しい場合には、柔軟な対応が求められます。

適切な対応を実施する機能は重要ですが、現在の状況や今後の方向性などを適切な時期に広報する機能も重要となります。緊急時の広報活動においては、人的被害の低減や安全確保のための広報活動だけではなく、社会的信頼を確保するための広報活動も重要となりますので、そういった視点での広報活動を徹底する必要があります。

(d) 事後復旧段階

緊急事態が収束し始めたら、できるだけ短い時間で組織を平常状態に戻す必要があります。そのためには、復旧対策についてもマニュアル化しておかなければなりません。特に重要な点は、再発防止策の検討と早期の公表、信頼回復を図るための対応になります。また、計画されていた危機管理活動の効果を測定するとともに評価を行い、計画の有効性や手順の的確性を検証して、必要であれば修正を行って、次の危機に備える対応を行います。

(3) 危機管理マニュアル

危機管理マニュアルは、危機発生時に要求される緊急時対応を円滑に実施するために策定されるものです。危機管理マニュアルの実効性を高めるためには、想定リスクを明確にするとともに、それぞれのリスクに対する判断基準や必要な活動項目を明確に記載する必要があります。また、マニュアルの内容は、それぞれの担当者の役割や他部署との関連が把握しやすいようにしておかなければ、危機発生時に複数部署の連携が十分にとれず、結果として適切な対応が難しくなる危険性があります。そのため、危機管理マニュアルは以下の要件を満たすように作成する必要があります。

① 体系的・階層的に構成する

- ② 対象事象や対応方針を明確にする
- ③ 対応組織や体制が明確である
- ④ 責任と権限が明確である
- ⑤ 見直しや改正の手続きが明確である

なお、危機管理計画マニュアルが本来使われるべき場面は、突発的な状況といえますので、ゆっくり内容を読んで取るべき行動を検討するというわけにはいきません。そのため、危機管理活動の業務フローやチェックリストを合わせて作成しておく、限られた時間の中で自分がどう行動すべきかを素早く理解し、行動に移すことができるようになります。さらに、単に机上でマニュアルを検討するだけにとどまらず、訓練において経験した内容を取り込んで、より現実的なものに更新していくことも重要となります。

(4) 事業継続マネジメント

平成25年8月に内閣府が改定した『事業継続ガイドライン』によると、「大地震等の自然災害、感染性のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）と呼ぶ。」と示しています。また、同ガイドラインでは、「BCP策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、事前対策の実施、取組を浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善などを行う平常時からのマネジメント活動は、事業継続マネジメント（BCM：Business Continuity Management）と呼ばれ、経営レベルの戦略的活動として位置付けられるものである。」としています。また、BCMの内容は、「初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく、できることから取組を開始し、その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことを強く推奨する。」と示しています。このように、事業継続マネジメントは、

取引先や投資家からの信頼を勝ち取るためや、企業の競争力を強化するためにも欠かせない活動といえます。なお、同ガイドラインでは、企業における事業継続マネジメントと関係が深い防災活動と事業継続マネジメントの比較を図表4.8のように示しています。

図表 4.8 企業における従来の防災活動と事業継続マネジメントの比較

	企業の従来の防災活動	企業の事業継続マネジメント
主な目的	・身体・生命の安全確保 ・物的被害の軽減	・身体・生命の安全確保に加え、優先的に継続・復旧すべき重要業務の継続または早期復旧
考慮すべき事象	・拠点がある地域で発生することが想定される災害	・自社の事業中断の原因となり得るあらゆる発生事象（インシデント）
重要視される事項	・以下を最小限にすること 死傷者数、損害額 ・従業員等の安否を確認し、被災者を救助・支援すること ・被害を受けた拠点を早期復旧すること	・死傷者数、損害額を最小限にし、従業員等の安否確認や、被災者の救助・支援を行うことに加え、以下を含む。 ○重要業務の目標復旧時間・目標復旧レベルを達成すること ○経営及び利害関係者への影響を許容範囲内に抑えること ○利益を確保し企業として生き残ること
活動、対策の検討の範囲	・自社の拠点ごと ○本社ビル ○工場 ○データセンター等	・全社的（拠点横断的） ・サプライチェーン等依存関係のある主体 ○委託先 ○調達先 ○供給先 等
取組の単位、主体	・防災部門、総務部門、施設部門等、特定の防災関連部門が取り組む	・経営者を中心に、各事業部門、調達・販売部門、サポート部門（経営企画、広報、財務、総務、情報システム等）が横断的に取り組む
検討すべき戦略・対策の種類	・拠点の損害抑制と被災後の早期復旧の対策（耐震補強、備蓄、二次災害の防止、救助・救援、復旧工事 等）	・代替戦略（代替拠点の確保、拠点や設備の二重化、OEMの実施 等） ・現地復旧戦略（防災活動の拠点の対策と共通する対策が多い）

出典：事業継続ガイドライン：平成25年8月改定（内閣府）

BCMの実施体制の構築に関しては、「経営者は、BCMの導入に当たり、分析・検討、BCP策定等を行うため、（中略）全社的な体制を構築する必要がある。なお、取組が進み、BCP等を策定した後も、この体制を解散させず、事前対策及び教育・訓練の実施、継続的な見直し・改善を推進するための運用体制に移行させ、BCMを維持していく必要がある。」としています。また、事業継続戦略の検討に当たっては、「自社に生じた事態を原因事象（例えば、直下型地震）により考えるのではなく、結果事象（例えば、自社の〇〇拠点が使用不能）により考え、対応策を検討することが推奨される。」としています。さらに、緊急時の対応手順としては、「事象発生後においては、時間の経過とともに必要とされる内容が当然変化していくため、それぞれの局面ごとに、実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。」としています。

なお、事業継続マネジメントの国際規格として、ISO 22301（事業継続マネジメントシステム—要求事項）が発行されています。

（5）国土強靱化基本計画

国土強靱化基本計画は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（国土強靱化基本法）の第10条に従って定められた基本計画で、「国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、（中略）基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきもの」を定めています。また、同法第13条では、都道府県又は市町村は、「国土強靱化地域計画」を定めることができることと示されています。最新版の国土強靱化基本計画は、令和5年7月に公表されたものです。その第1章第1項に国土強靱化の理念が次のように示されています。

いかなる災害等が発生しようとも、

- ① 人命の保護が最大限図られること

- ② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること
- ③ 国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
- ④ 迅速な復旧復興

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会を構築するため「国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）」を推進することとする。

また、第2章第1項(1)で「想定するリスク」として下記の内容を示しています。

南海トラフ地震、首都直下地震等の発生可能性や、大規模自然災害の被害の甚大さを踏まえ、本計画においては、大規模自然災害を想定した評価を実施した。

なお、第1章第2項で、「国土強靱化基本計画の見直しに当たって考慮すべき主要な事項と情勢の変化」について次のように示されています。

なお、国民生活・国民経済に影響を及ぼすリスクとして、自然災害の他にも新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや原子力災害等の大規模な事故による被害（事故災害）、テロ・国際紛争等も含めたあらゆる事象が想定され得るが、南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等が遠くない将来に発生する可能性が高まっていることや、気候変動の影響等により水災害、土砂災害が多発していること、一たび大規模自然災害が発生すれば、国土の広範囲に甚大な被害をもたらすことから、本計画では、大規模な自然災害等を中心として発生する災害を対象とすることとした。

(6) 津波防災地域づくりに関する法律

津波防災地域づくりに関する法律の目的は、第1条に次のように示されています。

第1条

この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全（以下「津波防災地域づくり」という。）を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

なお、第2条の定義において、「津波防護施設」とは、「盛土構造物、閘門その他の政令で定める施設（海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。）であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理するものをいう。」と定義されています。また、津波浸水想定については、第8条第1項に、「都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、津波浸水想定（津波があつた場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。）を設定するものとする。」と規定されています。具体的には、「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」で、想定においては、最大クラスの津波を想定して設定するものとされています。また、同条第4項で、「都道府県知事は、第1項の規定により津波

浸水想定を設定したときは、速やかに、これを、国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、公表しなければならない。」と規定されています。

「推進計画」については、第10条第1項で、「市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画を作成することができる。」とされています。また、「推進計画」では、同条第3項の第2号で「津波浸水想定に定める浸水の区域における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項」を定めることとされており、「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」では、「ハード整備や警戒避難体制の整備に加えて一定の建築物の建築とそのための開発行為を制限することにより対応する必要がある区域等、地域ごとの特性とハード整備の状況に応じて、必要となる手法を分かりやすく示しておくことが重要である。」と示しています。

最近では、東海地震や南海トラフ地震の発生が危惧されていますが、南海トラフ地震での津波到達の想定時間には、10分程度の地区も想定されており、避難体制の整備が求められています。国土交通省が策定した「津波浸水想定の設定の手引き」では、ハード的対策と避難などのソフト的対策を効果的に連携することを示しています。また、同省が公表している「津波避難の基本的な考え方」では、徒歩によることを原則と示しており、やむを得ず自動車で避難せざるを得ない場合を想定して、自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討するとしています。

(7) 危機に対する法律

具体的な危機を想定して次のような法律が設けられています。

(a) 国民保護法

国民保護法第44条で、「対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。」と規定されて

います。

(b) 気象業務法

気象業務法第13条の2で、「気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報をしなければならない。」と規定されています。

(c) 原子力災害対策特別措置法

原子力災害対策特別措置法第15条で、「原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。」と規定されています。

(d) 新型インフルエンザ等対策特別措置法

新型インフルエンザ等対策特別措置法第20条の「政府対策本部長の権限」で、「政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。」と規定されています。

(8) 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画

令和5年5月23日に「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」が公表されました。この計画は、「最新の科学的知見に基づき想定した最大クラスの地震・津波の震度分布及び津波高の推定結果並びに中央防災会議防災対策推進検討会議の下に平成24年4月に設置された「対策WG グルー

図表 4.9 警戒レベルを用いた避難勧告等の伝達

警戒レベル	居住者等がとるべき行動	行動を居住者等に促す情報
警戒レベル 5	既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をする。	災害発生情報※ ※災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令
警戒レベル 4	・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 ・災害が発生するおそれが極めて高い状況等で、指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急の避難をする。	避難勧告 避難指示（緊急）※ ※地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令
警戒レベル 3	避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者は立退き避難する。その他の人は立退き避難の準備をし、自発的に避難する。	避難準備・高齢者避難開始
警戒レベル 2	ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する。	注意報
警戒レベル 1	防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。	警報級の可能性

出典：避難勧告等に関するガイドライン（内閣府）

プ」が報告した被害想定に基づき、国が実施する災害応急対策に係る緊急輸送ルート、救助・救急、消火活動等、医療活動、物資調達、燃料供給、電力・ガスの臨時供給、通信の臨時確保及び防災拠点に関する活動内容を具体的に定めるとともに、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表される可能性がある先発地震発生時の対応について定めている」としています。

第2章では、緊急輸送ルート計画が示されており、「緊急輸送ルート計画は、被災府県の被害が甚大な地域へ到達するためのアクセス確保が全ての災害応急対策活動の基礎であることに鑑み、発災直後から、部隊等の広域的な移動など人命の安全確保を主眼とした全国からの人員・物資・燃料の輸送が迅速かつ円滑に行われるよう、あらかじめ通行を確保すべき道路を定める」と示しています。

第4章では医療活動に係る計画として、「全国から、災害派遣医療チーム（DMAT）をはじめとする医療チームによる応援を迅速に行い、被災地内において安定化処置など救命に必要な最低限の対応が可能な医療体制を確保する必要がある。あわせて、被災地内の地域医療搬送を支援するとともに、被災地で対応が困難な重症患者を被災地外に搬送し、治療する広域医療搬送を実施する必要がある」と示しています。

第5章の物資調達に係る計画の第8項では広域物資輸送拠点等を定義しており、「広域物資輸送拠点とは、国等から供給される物資を被災府県が受け入れ、各市町村が設置する地域内輸送拠点や避難所に向けて当該府県が物資を送り出すために設置する拠点」としています。

（9）警戒レベル

自然災害に対する警戒レベルが「避難勧告等に関するガイドライン」として示されていますので、その内容を図表 4.9 に示します。

6. システム安全工学手法

安全性は、設計において非常に重要な要素です。もしも、人命に関わるような弊害がある場合には、優先して設計に変更を加えなければなりません。安全を損なう要素としては非常に多くのものがありますので、それらを抽出する作業は慎重に行わなければなりません。その要素を抽出する際によく用いられるものとして、チェックリストがあります。また、化学プラントなどの大型装置

の安全性を確認する手法としてHAZOPという手法がありますし、フォールトツリー分析やイベントツリー分析、FMEAなどの手法もあります。これらはシステム安全工学手法ですが、安全が十分に考慮されなければ、消費者や社会に大きな損害を与えるばかりでなく、リコールなどの対策を講じなければならなくなり、企業に大きな痛手やブランドイメージの崩壊をもたらす危険性を持っていますので、さまざまな手法が活用されています。

(1) システム安全工学手法

システム安全工学手法には次のようなものがあります。

(a) FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

FMEAは、「故障モード影響解析」のことで、設計の不完全な点や製品の潜在的欠陥を見つけるために、構成要素の故障モードを解析して、機器やシステム全体に与える影響を調べる帰納的解析手法です。FMEAの解析方法は部品などの要素を基準として行うために、ボトムアップ的な手法であり、一つの部品の故障がその上位の部品に与える影響を評価・分析して、トラブルの発生要因を追求するという地道な方法といえます。FMEA表の例を図表4.10に示します。

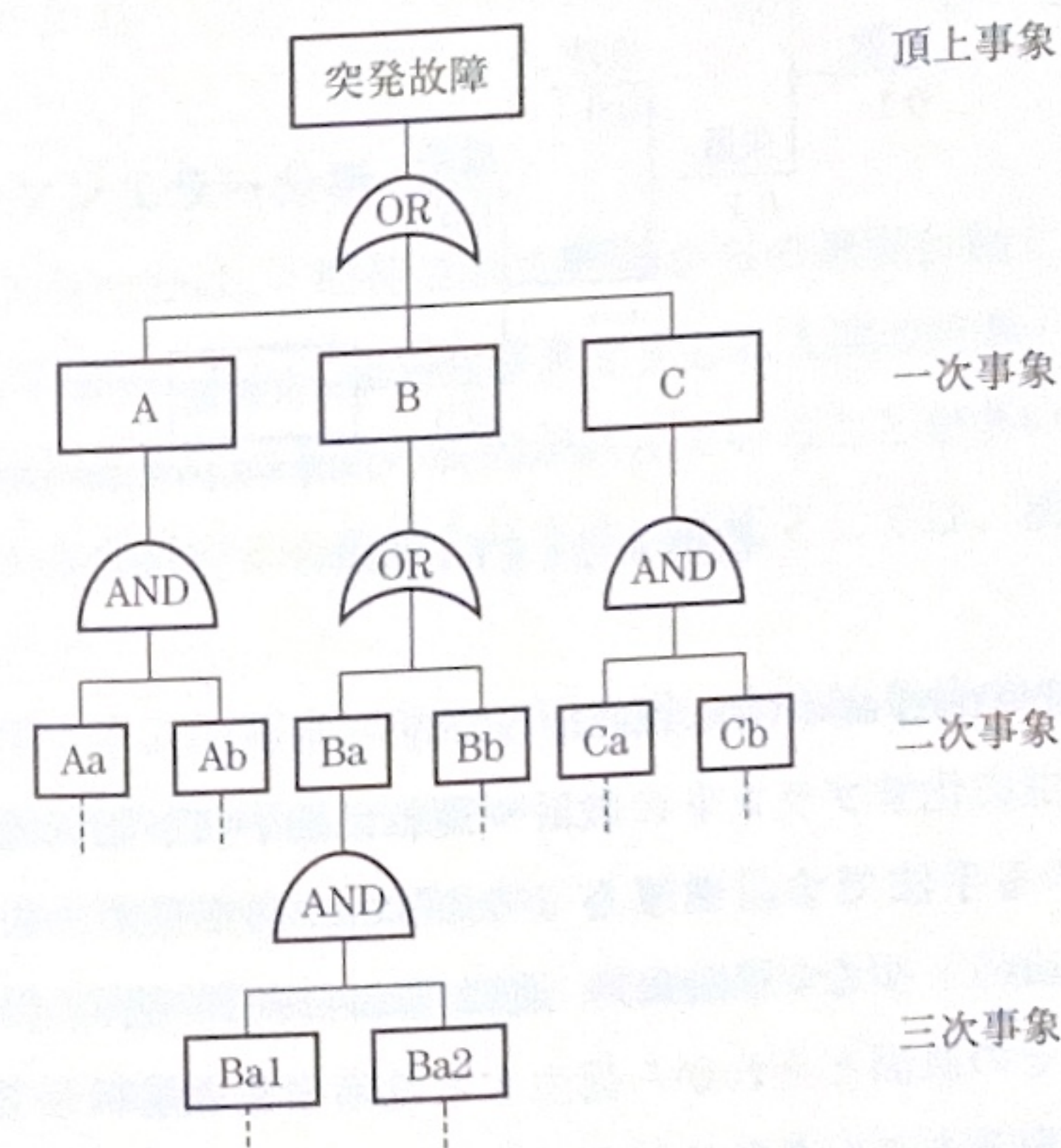
番号	部品	機能	故障モード	原因	検出法	故障の影響	故障モードの			危険優先数	是正方法
							きびしさ	頻度	検出難易度		
1	金具	締付	クラック	経年劣化	目視	落下	5	1	2	10	定期点検

図表4.10 FMEA表の例

(b) フォールトツリー分析 (FTA: Fault Tree Analysis)

フォールトツリー分析 (FTA) は「故障の木解析」のことで、信頼性や安全性の面から好ましくない事象を取り上げ、その事象から原因となる事象と、そ

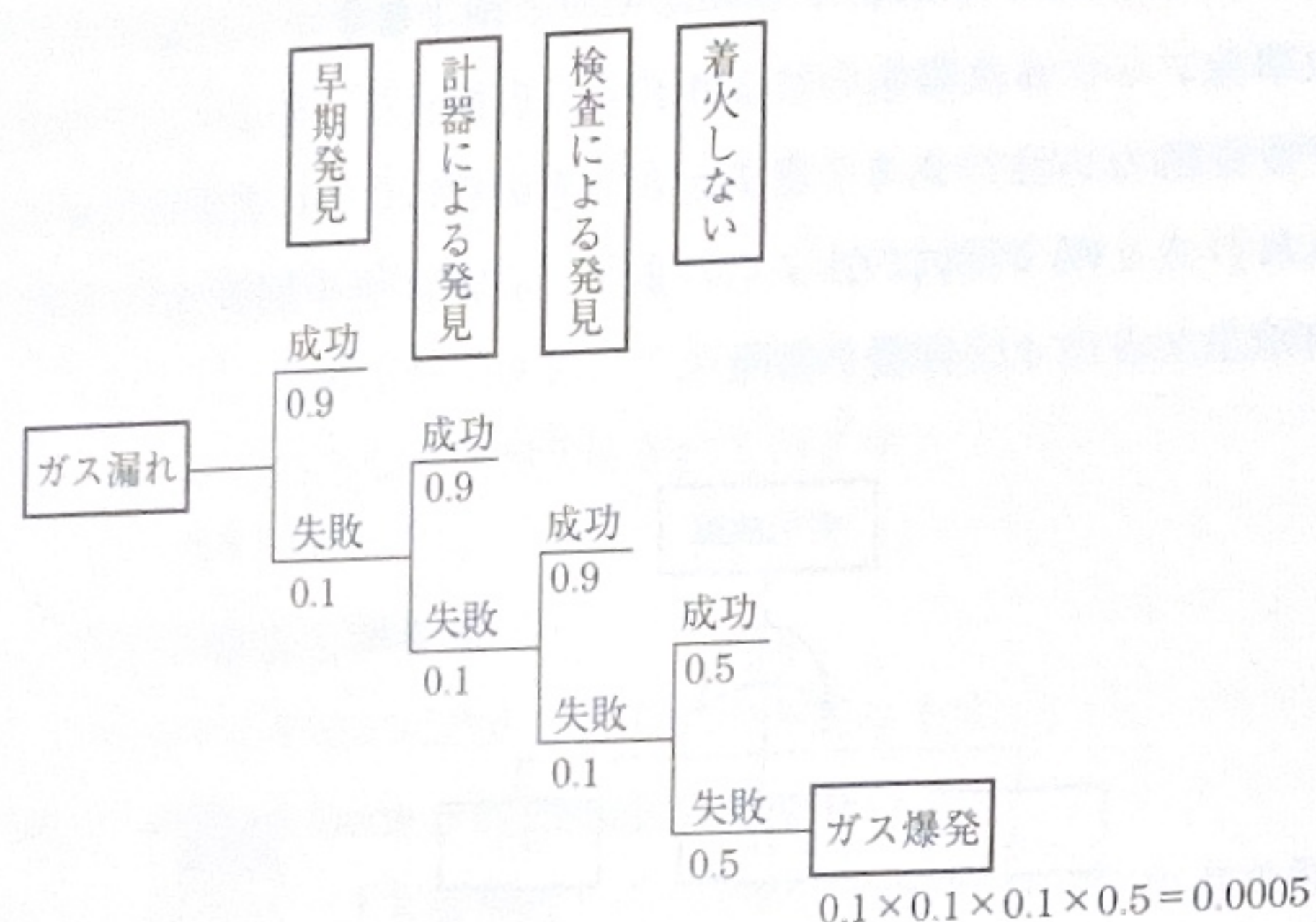
の発生原因や発生確率を解析する手法です。頂上事象から始まって、一次事象、二次事象、…、n次事象と枝分かれして広がっていきます。その方法は、トップダウン的な方法であり、その形状が木の枝のように広がっていくため、「故障の木」という名称になっています。FTAの例を図表4.11に示します (AND/ORについては(4)項を参照)。



図表4.11 FTAの例

(c) イベントツリー分析 (ETA: Event Tree Analysis)

イベントツリー分析 (ETA) は、災害などの引き金になる重大な初期事象 (Event) を設定し、それから結果として生じうる事象をシーケンスに列記していき、最終的に発生する災害とその発生確率を評価する手法です。各事象については、それが発生するかどうかをYES/NOで表し、それぞれのケースの発生確率を出して二分岐させていきます。最終的に、個々の事象の発生確率をもとに、重大な事象の発生確率を出していきます。ETAの例を図表4.12に示します。



図表 4.12 ETA の例

236

(d) HAZOP (Hazard and Operability Study)

HAZOP は、主に化学プラントの設計や運転において、どんな危険性があるかを明らかにする手法です。さまざまなプロセスパラメータのずれ (なし (no)・多い (more)・少ない (less)・逆に (reverse)・他の (other than) など) に対して、その原因とそれから発生する危険事象を解析して、それに対する改善策や対策を考えていきます。HAZOP の例を図表 4.13 に示します。

構成機器	ずれ	原因	危険事象	防護機能	対策
ポンプ	より大きく	キャビテーション	振動	非常停止	振動センサ取付

図表 4.13 HAZOP の例

(e) チェックリスト

リスクに結びつくような事象についてのチェックリストを作成し、それを用

いて実際の業務の条件や状況の一つひとつ調べることによって、リスク要因を見つけだす方式です。繰り返し行っている業務であれば、チェックリストも繰り返し改定されるので、その都度精度が増していき、利用効果の高いチェックリストとなっていきます。経験の少ない業務の場合には、その業務に近い業務のチェックリストをベースにして専門家や経験者の意見を聞きながら修正していく方法を取ります。

(2) ヒューマンエラー分析

ヒューマンエラーとは、「期待された行動からの逸脱行動」とされており、言い換えると、「意図しない (悪い) 結果を生じる人間の行為」といえます。ヒューマンエラーの発生には複数の要因が絡んでいることが多いとされており、多角的な観点から分析する必要があります。要因としては、次のようなものが挙げられます。

- ① 人的要因：本人の健康状態や心理状態、身体的条件など
- ② 機械要因：機械の不具合や使いにくさなど
- ③ 環境要因：作業環境や物理条件、人間関係など
- ④ 管理要因：人や機械の管理状態、教育状態など

(a) トライポッド理論

トライポッド理論は、無数に存在する直接的過失よりも、11 個の潜在的欠陥に注目したものです。11 個の欠陥のタイプと具体的な例は図表 4.14 に示しておりです、

(b) ヒューマンエラー率予測技法 (THERP: Technique for Human Error Rate Prediction)

THERP はアメリカのサンディア研究所で開発された手法で、システムの設計や運用における人間の信頼性を評価する手法です。具体的には、対象となる人間が一連の作業を遂行していく際に発生する可能性があるエラーを作業別に識別して、各段階における成功と失敗を、イベントツリー分析を用いて分析していく手法です。

237

図表 4.14 トライボッド理論の要因

分類		内容例
1	ハードウェア	道具や装置、部品の品質や状態の不備
2	設計	設計の不備や理解不足
3	保守点検の管理	作業計画や作業組織の不備
4	手順	手順書などの内容不備
5	エラーを引き起こす条件	働きにくい環境や風土
6	日常業務	職場の整理整頓の未実施や人手不足
7	矛盾する目標	安全より納期優先など、目標と規則の矛盾
8	コミュニケーション	コミュニケーション不足や障害
9	組織	組織内の責任の不明確さ
10	教育	教育が不十分
11	防護措置	障害に対する防護対策が不十分

(c) VTA (Variation Tree Analysis)

VTAは、作業がすべて通常どおりに進行していれば事故は起こらないとの考えの下で、正常な状態や判断、作業から外れたものを変動要因として探って、時間軸に沿って図式化して分析する手法です。

(3) システム信頼度解析

技術には信頼性が強く求められます。信頼性をできるだけ高めていくという考え方は部品レベルでも実施されていますが、トータルシステムの面でも行われています。特に設計においては、信頼性の高い部品を使う方法はもちろんですが、トータルシステムとしての信頼性を上げていく手法があります。そのなかで広く用いられているのが冗長化です。冗長化とは、二重化対策などを行って、システム全体の信頼性を高める方法です。信頼性計算では、**信頼性ブロック図**を用いますが、その基本は下記に示す直列システムと並列システムになります。

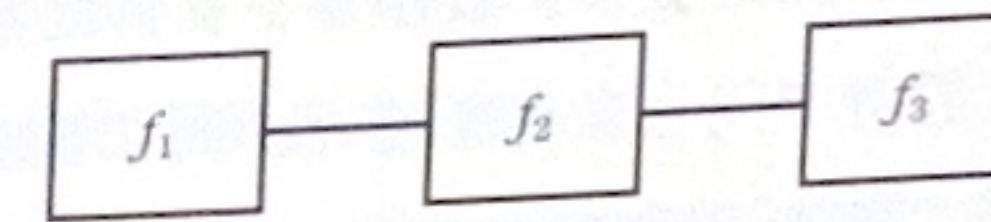
(a) 直列システム

信頼性を計算する場合に与えられる条件としては、**信頼性 (e)** と **故障率 (f)** があります。これら2つの数字には次の関係があります。

$$e + f = 1$$

具体的な数字で示しますと、信頼性 (e) が 0.9 である場合には、故障率 (f) は 0.1 ということになります。構成要素を直列に接続する**直列システム**の場合 (図表 4.15) には、次のような計算式になります。なお、各故障率を f_1 、 f_2 、 f_3 とします。

$$\text{システム故障率 } (f_n) = 1 - (1 - f_1) \times (1 - f_2) \times (1 - f_3)$$



図表 4.15 直列システム

すべての故障率 (f_1 、 f_2 、 f_3) が 0.1 と仮定すると、システム故障率とシステム信頼性は次のようになります。

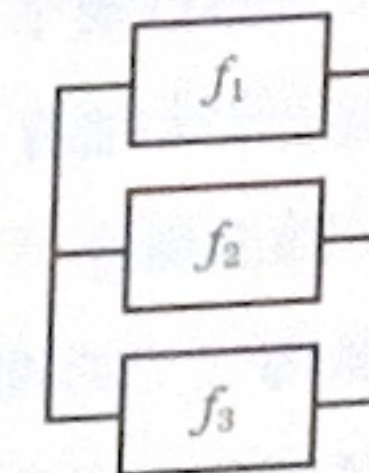
$$\text{システム故障率} = 1 - 0.9^3 = 0.271$$

$$\text{システム信頼性} = 1 - 0.271 = 0.729$$

(b) 並列システム

並列システムの場合 (図表 4.16) の計算式は次のようになります。

$$\text{システム故障率 } (f_n) = f_1 \times f_2 \times f_3$$



図表 4.16 並列システム

すべての故障率が 0.1 と仮定すると、システム故障率とシステム信頼性は次のようになります。

システム故障率 $= 0.1^3 = 0.001$

信頼性 $= 1 - 0.001 = 0.999$

機器やシステムの信頼性を上げるために、それと同等の機器やシステムをあらかじめ用意しておいて、故障時に対応する考え方をいいます。具体的な方法としては、二重化、三重化などの並列系多重化方式や、 n 個の同じ機能構成要素のうち m 個以上 ($m < n$) が正常に動作していれば、システムが正常に動作する m/n 冗長化があります。また、装置やシステムが故障した際に、待機した装置やシステムを作動させる、待機冗長化などの方式もあります。

ただし、冗長化したそれぞれのシステムがランダムに故障する場合には信頼性は高まりますが、同じ設計で同じ素材を使い、同じ電源を使っているなど共通性が高い場合には、同じ要素に同時に故障が発生する**共通要因故障**の可能性が高くなりますので、できるだけそれぞれの要素の共通性を少なくする工夫も必要となります。

(c) MTTR と MTBF

このように、二重化や三重化を図る方法によって信頼性が高くなるのわかりますが、信頼性を高めるとコストは上がりますので、経済性の計算も合わせて行う必要があります。信頼性ということでは、次のような用語も覚えておく必要があります。

① MTTR (Mean Time To Repair)

MTTR は、修理開始からシステムが修復するまでの平均時間を示していますので、日本語では平均修復時間といいます。

② MTBF (Mean Time Between Failures)

MTBF は、ある故障から次の故障までの間隔の平均時間ですので、日本語では平均故障間隔となります。MTBF の逆数 ($1/\text{MTBF}$) が先の計算で使った故障率 (f) になります。

③ アベイラビリティ (Availability)

アベイラビリティとは、JIS で「要求された外部資源が用意されたと仮定

したとき、アイテムが所定の条件下で、所定の時点、または期間中、要求機能を実行できる状態にある能力」と規定されています。

アベイラビリティ (A) は、上述した MTTR と MTBF から求められます。

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

(d) 深層防護

なお、原子力発電所などの事故のようなシビアアクシデントへの対策には、深層防護という考え方を採るのが基本となります。深層防護とは、何重にも安全対策を施すことを意味します。具体的に、国際原子力機関では、原子力発電所の深層防護レベルを次のように示しています。

レベル 1：異常運転と不具合の防止

レベル 2：異常運転の制御と不具合の検知

レベル 3：設計基準内に事故を制御

レベル 4：事故進展の防止およびシビアアクシデントの影響の緩和を含む過酷なプラント状態の制御

レベル 5：放射性物質の大規模な放出による放射線影響の緩和

(4) 論理回路

論理回路は、通常 2 値論理回路を指します。論理回路を理解するには、論理変数の取り得るすべての入力値を列記して、それらすべての組み合わせについて真理値を記入した真理値表を理解するのが早道ですので、論理回路の記号と真理値表、論理式を示します。総合技術監理部門では、これまで OR 回路と AND 回路の組み合わせの問題しか出題されていませんので、その 2 つを下記に示します。

(a) OR 回路

OR 回路は、入力端子のどれか 1 つが 1 であれば 1 となる論理回路で、論理和と呼ばれます。OR 回路の記号と真理値表は、図表 4.17 に示すとおりです。

社会環境管理

図表 4.17 OR 回路の記号と真理値表



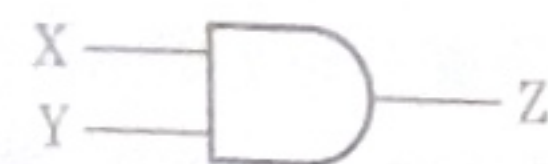
入力		出力
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

論理式: $X + Y = Z$

(b) AND 回路

AND 回路は、入力端子のすべてに 1 が入ったときに 1 となる論理回路で、論理積と呼ばれます。AND 回路の記号と真理値表は、図表 4.18 に示すとおりです。

図表 4.18 AND 回路の記号と真理値表



入力		出力
X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

論理式: $X \cdot Y = Z$

技術が社会や環境に及ぼす影響が大きくなってきたため、技術者には、自分が関係する技術が社会に及ぼす影響や効果を総合的に評価する姿勢が求められています。この章では、地球的規模の環境問題、地域環境問題、環境保全の基本原則、組織の社会的責任と環境管理活動に分けて説明を行います。

1. 地球的規模の環境問題

最近では、環境問題は一国の問題ではなく、地球的規模で考えなければならぬ問題となってきています。「持続可能な開発」という概念は、1984 年に国連に設置された環境と開発に関する世界委員会 (WCED: World Commission on Environment and Development) において、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」として打ち出されました。

(1) 持続可能な開発

持続可能な開発目標 (SDGs: Sustainable Development Goals) は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標 (MDGs) の後継として、2015 年 9 月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標で、図表 5.1 に示す 17 の目標が示されています。なお、これら 17 の目標の下に、細分化された 169 のターゲットが定め